GLOBAL SOLUTION 2026/2 · CITIZENTECH

Zela

Zeladoria colaborativa com IA: o cidadão reporta, a cidade prioriza e todo mundo acompanha.



2º ano · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · FIAP · [Nome do grupo]

O PROBLEMA

Buracos, postes apagados e entulho ficam meses sem solução.

O cidadão não sabe a quem recorrer

Canais espalhados, formulários longos e nenhum retorno sobre o pedido.

O mesmo problema é aberto várias vezes

Pedidos duplicados lotam a fila e escondem o que é urgente.

A gestão não sabe o que priorizar

Sem dados de risco e volume, o atendimento segue a ordem de chegada.

[Inserir dado real: ex. volume de solicitações de zeladoria no SP156 ou portal de dados abertos da prefeitura]

QUEM USA

Quatro papéis, uma cadeia de responsabilidade

Cidadão

Reporta, confirma problemas dos vizinhos e avalia a solução.

Gestor

Subprefeitura ou secretaria: emite as OS, acompanha e aprova a execução.

Executor

Equipe própria ou empresa contratada: aceita, vai ao local e comprova.

Supervisor

Coordenação da secretaria: recebe escalonamentos e vê os indicadores.

COMO FUNCIONA · 1 DE 2

Da foto à ordem de serviço

01

Reporte

O cidadão envia foto e localização, com fila offline se a conexão cair.

02

Triagem por IA

Categoria, descrição padronizada e responsável indicado.

03

Vizinhos confirmam

“Ainda está aqui?” Confirmações aceleram; sem resposta em 24h, segue normalmente.

04

OS emitida

Automática na rotina, para o executor do contrato; o gestor trata as exceções.

Urgente (fio caído, árvore na via): pula a confirmação, vai direto ao plantão com prazo de horas e o app orienta a ligar 199 ou 193.

COMO FUNCIONA · 2 DE 2

O ciclo da ordem de serviço

01 Emitida

Vai ao executor responsável pela categoria.

02 Aceita ou recusada

Recusa justificada; fora da competência, é encaminhada a outro órgão.

03 Em execução

Check-in com GPS confere a presença no local.

04 Concluída

Foto do depois, tirada no local, é obrigatória.

05 Validada

IA compara antes e depois; sem contestação em 48h, aceite tácito.

06 Encerrada

Entra nos indicadores do executor.

Prazo em cada etapa: estourou, escala para o supervisor.

Reprovação ou contestação devolve a OS e conta como retrabalho.

REGRAS DO FLUXO

Ágil, justo e sem pontas soltas

Situação	Como o Zela resolve
Emergência	Pula a confirmação e vai ao plantão com prazo de horas
Bairro com poucos usuários	Confirmação acelera, mas nunca bloqueia; sem resposta, segue em 24h
Volume alto de pedidos	OS automática na rotina; o gestor só trata as exceções
Validação parada	IA confiante e sem contestação em 48h: aceite tácito
Fora da competência	Encaminhada a outro órgão com protocolo, e o cidadão é avisado

CONTROLE DA GESTÃO

O gestor vira fiscal da execução

Cada categoria tem um responsável e um prazo contratual. O sistema mostra quem cumpre e quem não cumpre.

Painel de OS

Por status, atrasadas, por executor e por bairro.

Desempenho do executor

Tempo médio, prazos cumpridos, retrabalho e avaliação.

Fiscalização de contratos

Histórico que comprova o prazo e embasa cobranças e multas.

Auditoria completa

Quem mudou o quê e quando, em cada OS.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Uma foto vira uma ocorrência pronta para ser resolvida.

Visão Computacional

Modelo pré-treinado classifica a foto: buraco, iluminação, lixo ou calçada.

IA generativa

Via Spring AI, escreve a descrição padronizada e sugere o órgão responsável.

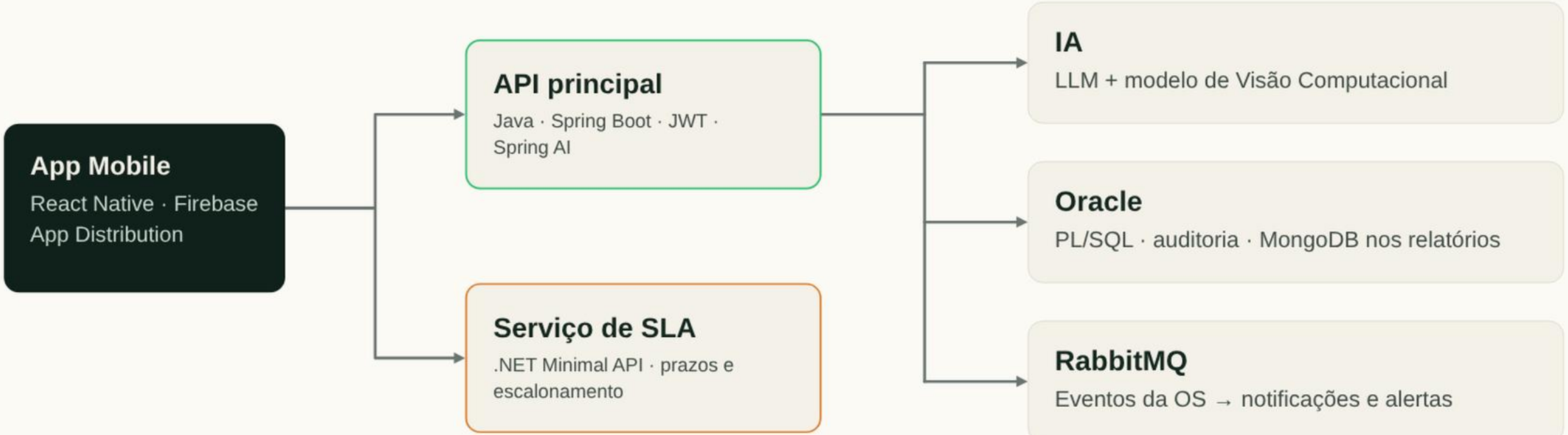
Antes e depois

Compara a foto do problema com a da conclusão para validar se foi resolvido.

Avaliação: fotos escuras, ambíguas ou fora do tema entram nos testes, com acurácia e limitações documentadas.

ARQUITETURA

Um app, dois serviços, uma nuvem



Azure · provisionada via CLI · Boards, Repos e Pipelines de CI/CD no Azure DevOps

Uma solução, sete disciplinas

Disciplina	O que o Zela entrega
Java Advanced	API principal, 4 papéis com JWT, ciclo da OS, Spring AI e RabbitMQ
.NET	Prazos, escalonamento e aceite tácito, com idempotência e rate limiting
Mobile	Telas do cidadão, do gestor e do executor, com CRUD via API e login
IA	Triagem da foto, descrição gerada e validação antes e depois
Banco de Dados	Auditoria, escalonamento e indicadores em PL/SQL; OS no MongoDB
DevOps	Deploy da API Java na Azure com pipelines automáticos de CI/CD
QA	Backlog e testes da OS, da urgência e do aceite tácito no Azure DevOps

MODELO DE NEGÓCIO

Gratuito para o cidadão, sustentado por quem cuida da cidade

Prefeituras

Licença SaaS com gestão de OS e fiscalização dos contratos de zeladoria.

Condomínios e associações

Versão para áreas comuns e bairros planejados, com assinatura mensal.

Concessionárias

Parcerias para receber ocorrências de iluminação e energia já triadas.

IMPACTO

Como vamos medir

Tempo médio de resolução
Da abertura à confirmação do cidadão

Retrabalho
OS reabertas por reprovação ou contestação

Resolvidas no prazo
Percentual dentro do SLA calculado

Satisfação
Confirmações versus contestações

ODS · 11 · Cidades sustentáveis · 10 · Redução das desigualdades · 9 · Infraestrutura

ESCOPO

O essencial primeiro, os extras se der tempo

Núcleo (MVP)

- Reporte com foto e triagem por IA
- Caminho de urgência
- Confirmação que acelera sem bloquear
- Ciclo da OS com check-in e evidência
- Prazos, escalonamento e aceite tácito

Bônus

- Sugestão automática de executor
- Painel de desempenho completo
- Encaminhamento com protocolo externo
- Painel público por bairro
- Fila offline e descrição por voz

Entrega no Portal FIAP: 19/11, até 23h55 · Apresentações: 23 a 27/11

Um bairro bem cuidado começa com quem vive nele.

Zela dá ao cidadão voz e retorno, e à cidade os dados para agir primeiro onde importa.

[Nome do grupo] · [Integrantes] · Global Solution 2026/2